Laser Inova: propuesta de cambios al bot

Documento para aprobar. **Nada de esto está aplicado en las reglas** (base de datos y Pinecone). Fecha: 5 nov 2026.

Las reglas se numeran (#N) según su posición en la lista de 181 reglas activas de /dashboard/agent/knowledge, ordenadas por tipo y fecha. El título es la referencia más segura.

Decisiones ya tomadas por el dueño

• Horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00, sábados 11:00 a 16:00.
• Entrega: 3 a 4 días hábiles en promedio; siempre se confirma antes de iniciar. Nunca fecha exacta.
• Metal: solo se corta acero inoxidable (se manda con proveedor, el público no necesita saberlo). Grabado láser de fibra sobre metal sí.
• Instalación de vinil: no hay equipo propio; se revisa con el equipo y se cotiza aparte, sin decir que es de terceros.
• Plotter de 1.8 m. Cama plana UV de 90x60 cm. Corte de acrílico hasta 15 mm.
• Pagos: transferencia y efectivo; tarjeta solo si preguntan. Anticipo 50%. Sí se factura.
• Envíos: se cotizan (FedEx, DHL, etc.). Dirección: Cuichapa 223, Petrolera, Azcapotzalco.
• El bot se presenta como "el asistente de Laser Inova", nunca como Raúl Basurto.

Resumen de volumen

Acción	Cantidad
Reglas a corregir	15 (10 temas)
Reglas a borrar por duplicadas	26
Reglas a borrar por ser internas o riesgosas	5
Reglas nuevas a agregar	21
Reglas que quedan activas (aprox.)	181 - 31 + 21 = 171

Además de las reglas hay cambios de datos (materiales), puntos de precios y limpieza de la web, en las secciones 4 a 6.

1. Reglas a corregir (texto actual y texto propuesto)

#	Texto actual	Texto propuesto
17	Mucho gusto. Soy Raúl Basurto, de Laser Inova. Con gusto te apoyo…	Hola, soy el asistente de Laser Inova. Con gusto te apoyo con tu proyecto y revisamos la mejor opción para que tengas una propuesta competitiva.
22	Campo: Contacto comercial | Valor: Raúl Basurto | Uso_bot: Escalamiento y presentación cuando aplique	Contacto comercial interno: Raúl Basurto. Usar solo para escalar a una persona. No presentarse con este nombre ni decir que el bot es Raúl.
44 y 61	Ese material no lo trabajamos actualmente para corte. En metal manejamos principalmente procesos de grabado y algunos proyectos con acero inoxidable mediante proveedores/procesos específicos. || Actualmente no realizamos corte láser de tubo metálico. Nuestro corte láser está enfocado en materiales compatibles con CO2, como MDF y acrílico, y manejamos grabado sobre metal con láser de fibra.	Unificar en una sola regla (y borrar #41 y #25): Corte de metal: solo acero inoxidable, sujeto a revisión del equipo. No ofrecer corte de acero al carbón (cold rolled), aluminio, latón ni tubo metálico. El grabado láser de fibra sobre metal sí se hace.
53	Restricciones de Máquina: El área máxima de trabajo es de 120x90 cm. ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cortar PVC (emite gases tóxicos). Tampoco cortamos tubo de acero (requiere máquina rotativa industrial).	Quitar la frase del tubo de acero (queda en la regla de metal). Mantener: PVC no se corta ni se graba con láser (gases tóxicos). Confirmar si el área máxima de trabajo 120x90 cm sigue vigente.
84	ID: SER-009 | Servicio: Señalética | Categoría: Fabricación | Descripción: Placas y señalización en acrílico, PVC, MDF y otros | ¿Propio?: Sí | Datos mínimos: Medidas; cantidad; interior/exterior; fijación; material | Observaciones: Fotoluminiscente cuando aplique	Descripción: Placas y señalización en acrílico, MDF y otros materiales. El PVC solo se trabaja impreso en UV, no cortado.
123	ID: FAQ-011 | Pregunta: ¿Cuánto tardan? | Respuesta_corta: Depende de cantidad, material y carga de producción; se confirma al revisar el proyecto. | Notas: No prometer sin validar	En promedio 3 a 4 días hábiles, según volumen y trabajos en cola. Siempre se confirma antes de iniciar. No prometer fecha exacta ni tiempos de 24 a 48 horas.
130	ID: POL-007 | Política: Entrega | Detalle: Tiempo sujeto a aprobación, anticipo, disponibilidad de material y carga de producción	El tiempo de entrega depende de la aprobación de la cotización, el anticipo del 50%, la disponibilidad de material y la carga de producción. Promedio 3 a 4 días hábiles.
164	Permítenos revisar producción y disponibilidad de material para confirmarte el tiempo de entrega correcto.	Mantener o borrar: queda cubierta por #123 y #130. Propuesta: unificarla con #123.
163	ID: RES-011 | Restricción: Instalación vinil/lona especializada | Respuesta/acción: No presentarla como capacidad propia | Motivo: Cotizar con tercero si conviene	Instalación de vinil o lona: no presentarla como servicio propio de instalación. Se revisa con el equipo y se cotiza por separado.
181	La impresión sí la podemos realizar. La instalación de vinil la cotizamos por separado con un instalador especializado, dependiendo de medidas, ubicación y condiciones del sitio.	La impresión sí la realizamos. La instalación de vinil la revisamos con el equipo y la cotizamos por separado, según medidas, ubicación y condiciones del sitio.
113	ID: FAQ-013 | Pregunta: ¿Instalan vinil? | Respuesta_corta: La impresión sí; instalación especializada se cotiza con tercero cuando se requiere. | Notas: —	La impresión sí. La instalación de vinil se revisa con el equipo y se cotiza aparte cuando se requiere.
179	Ubicación y Entregas: El taller está en Cuichapa 223, Petrolera, Azcapotzalco, 02480 Ciudad de México, CDMX. Teléfono: +52 55 7939 8727. El cliente puede pasar a recoger o enviar un Uber Moto/DiDi a su cargo. NO DES LA DIRECCIÓN A MENOS QUE TE PREGUNTEN DÓNDE ESTAMOS.	Agregar al final: Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 11:00 a 16:00. Mantener la instrucción de no dar la dirección salvo que pregunten.

#	Texto actual	Texto propuesto
161	Banco, cuenta, CLABE, número de tarjeta completo y titular; solo darlos si preguntan por pagos.	DECIDIDO: quitar el número de tarjeta. Dejar banco, cuenta, CLABE y titular, y darlos solo si el cliente pregunta cómo pagar o dónde depositar.
142	ID: FAQ-010 | Pregunta: ¿Trabajan pedidos pequeños? | Respuesta_corta: Sí, depende del producto/proceso; algunos trabajos requieren costo mínimo de preparación. | Notas: No inventar mínimo universal	Sí se atienden pedidos pequeños y piezas sueltas de personalización. Algunos trabajos tienen costo mínimo de preparación. La maquila en volumen se maneja desde unas 100 piezas.

2. Reglas a borrar

2.1 Duplicadas. Se deja la regla indicada y se borran las demás del grupo.

Tema	Se queda	Se borra
Anticipo	#122 Política de anticipo general #175 Anticipo y saldo contra entrega	#141 Anticipo para iniciar producción #168 Política de pagos y anticipos #169 Política de anticipo general
Envíos	#145 Opciones de paquetería nacional #151 Envíos locales y nacionales #152 Política de costo de envío #167 Recolección local vía Uber	#120 Recolección local vía mensajería #159 Política de envíos nacionales
Vigencia de cotizaciones	#135 Vigencia habitual de cotizaciones	#165 Vigencia habitual de cotizaciones
Formatos de fibra	#50 Formatos para grabado fibra	#26 Formatos para grabado fibra
Termos	#63 Protocolo de venta para termos #103 Grabado de termos del cliente #104 Cotización grabado de termos	#69 Grabado de termos Yeti
Tarjetas metálicas / NFC	#96 Cotización de tarjetas metálicas #90 Protocolo para tarjetas NFC	#75 Protocolo de Tarjetas NFC #78 Protocolo de tarjetas metálicas #100 Protocolo tarjetas metálicas NFC
Kits corporativos	#89 Calificación de kits personalizados #106 Protocolo para kits corporativos	#68 Protocolo de kits corporativos #99 Protocolo de kits corporativos
Señalética	#84 Protocolo de venta señalética	#81 Protocolo de venta señalética
Displays y backdrops	#97 Protocolo de displays y backdrops	#72 Protocolo de displays y backdrops
Ecosolvente	#101 Protocolo de impresión ecosolvente	#70 Protocolo de impresión ecosolvente
Vinil de piso	#87 Protocolo vinil para piso	#73 Protocolo venta vinil de piso
Serigrafía	#52 Alternativa a serigrafía con UV	#38 Disponibilidad de serigrafía y UV #42 Restricción de serigrafía interna
DTF textil	#47 Restricción de DTF textil	#31 Disponibilidad DTF Textil y UV #65 No ofrecer DTF textil
DTF UV	#83 Protocolo de servicio DTF UV #105 Protocolo de consulta DTF UV	#67 Protocolo para DTF UV
Restricción de tubo	Queda en la regla de metal corregida (#44/#61)	#41 Restricción corte tubo metal #25 Restricción corte acero SAE 1018
Pruebas y muestras	#166 Política de muestra física #129 Costo de pruebas y muestras	#154 Política de muestras previas #34 Pruebas en material del cliente

2.2 Internas o riesgosas. No deben estar donde el bot las pueda leer.

#	Regla	Motivo
#178	Meta comercial mensual interna	Meta comercial interna de ventas.
#112	Validación de viáticos históricos	Tarifas históricas de viáticos; "no usar sin validar".
#144	Tarifa histórica operador técnico	Tarifa histórica de operador técnico; "no usar automáticamente".
#157	Envío de cotización pendiente	Promete entregar la cotización "en el transcurso de la mañana", un horario que el bot no puede cumplir.
#23	Frase de contacto Raúl Basurto	Frase "Raúl Basurto te atiende"; contradice la nueva identidad del bot.

2.3 Datos bancarios (#161): DECIDIDO. Se quita el número de tarjeta y se dejan banco, cuenta, CLABE y titular (ver la corrección #161 en la sección 1).

3. Reglas nuevas a agregar (texto propuesto)

#	Regla	Texto
1	Horario de atención	Atendemos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados de 11:00 a 16:00.
2	Facturación	Sí facturamos. Al confirmar el pedido, el equipo te pide los datos fiscales.
3	Formas de pago	Aceptamos transferencia y efectivo. Tarjeta solo se menciona si el cliente la pregunta. El anticipo es del 50%.
4	Tiempo de entrega promedio	En promedio, de 3 a 4 días hábiles según el volumen y los trabajos en cola. Siempre se confirma antes de iniciar.
5	Corte de acrílico	Cortamos acrílico de hasta 15 mm de espesor.
6	Cama plana UV	La impresión UV en cama plana tiene un área de 90 x 60 cm.
7	Plotter de impresión	El plotter imprime hasta 1.8 m de ancho. Lonas más grandes se unen con sellado térmico.
8	Lonas	Trabajamos lona frontlit, mesh y backlit. En exterior duran de 12 a 24 meses.
9	Vinil	Imprimimos vinil, vinil decorativo y microperforado, y rotulación de locales. La instalación se revisa y cotiza aparte.
10	Papel sintético y tela banner	Imprimimos en papel sintético y en tela banner.
11	Backdrops, X-banners y roll-ups	Fabricamos backdrops, X-banners y roll-ups: estructura más impresión.
12	Señalética con norma	Hacemos señalética bajo las normas oficiales de protección civil (NOM), con colores y dimensiones reglamentarias.
13	Grabado en cuero y plásticos	Grabamos cuero, tactopiel y plásticos bicapa (Rowmark). También agendas con nombres distintos a partir de un Excel.
14	Espejo grabado	Grabamos espejo retirando la capa posterior del espejo.
15	Celosías y acero inoxidable	Hacemos celosías y piezas de acero inoxidable, sujeto a revisión del equipo.
16	Correo de contacto	Nuestro correo es informes@laserinova.com.
17	Maquila de volumen	Hacemos maquila de volumen, desde unas 100 piezas hasta miles.
18	PVC	El PVC no se corta ni se graba con láser porque emite gases tóxicos. Sí se imprime en UV.
19	DTF UV: medida y costo	Manejamos DTF UV en formato de 90 x 60 cm con un costo de $650. [PENDIENTE confirmar si es por hoja de 90x60 u otra unidad]
20	Trazado de diseño	El trazado de un diseño se cotiza según el tiempo de máquina que lleve. El equipo confirma el costo al revisar el archivo. No dar un precio fijo.
21	Ubicación y horario	Estamos en Cuichapa 223, Petrolera, Azcapotzalco, CDMX. Solo se da la dirección si preguntan. Horario de atención como en la regla de horario.

Cada texto se cargará en lenguaje natural con un ID tipo catálogo, en el tipo de regla que corresponda (políticas de venta, materiales o protocolos). La #19 se fusiona con la corrección de #179 si prefieres no duplicar.

4. Datos de materiales (CRM)

• **Acrílico Black and Led** no tiene precio de lámina: cotiza costo de material $0.
• Hay materiales duplicados con precios distintos.
• Algunos materiales no tienen precio por cm² cargado.
• Propuesta: tú me pasas cuál duplicado es el vigente y los precios que faltan, y se corrige en el catálogo. No lo toco sin tu lista.

5. Precios

Ya aplicado en código (sin commit): El Chalán ahora solo elige material y estima tiempo; el costo y el precio de referencia los calcula el código con la misma fórmula del CRM. El formulario de nueva cotización ya usa el tiempo estimado por El Chalán.
Pruebas contra la fórmula anterior de El Chalán:

Caso	CRM (costo / precio)	Chalán antes
MDF 3 mm, 20x30, x10, 5 min	$257.83 / $515.67	$94.12
Acrílico cristal 3 mm, 30x40, 10 min	$145.47 / $290.93	$131.50
Acrílico negro 9 mm, 15x15, x50, 3 min	$4,051.19 / $8,102.37	$4,215.59

Pendientes de decisión:
• **IVA:** el precio de lámina se asume con IVA y luego se suma IVA al total. Si acreditas el IVA no hay problema; si no, se cobra IVA sobre IVA en el material. Depende de cómo compras.
• **Mayoreo:** se calcula como material + minutos x $8.5, sin factores, y puede salir por debajo del costo real de menudeo. Falta definir si es la intención.
• **Reglas que prometen cosas que el código no hace:** recargo urgente 30%, costo de muestras, costo mínimo de preparación y acomodo de piezas (nesting). El bot las menciona pero el cálculo no las aplica.
• **Valor de configuración "costo por minuto menudeo" ($10):** existe pero no se usa.

6. Sitio web (laserinova.com)

• Hay notas internas de redacción visibles al público (por ejemplo "Tu nuevo home debe transmitir…" y "Aquí conviene mostrar de dos a cuatro ejemplos…"). Conviene borrarlas.
• Horario en la web: lunes a viernes 9 a 19 y sábado 11 a 17. Tu horario real es 9 a 18 y 11 a 16.
• Tiempos en la web: 24 a 48 horas y 24 a 72 horas. Tu promedio real es de 3 a 4 días hábiles.
• La web ofrece corte de metal en general y la instalación de vinil; las reglas ahora dicen solo acero inoxidable y que la instalación se revisa.
• La web menciona PVC; las reglas dicen que no se corta, solo se imprime.

7. Pendientes de tu parte

• Confirmar la unidad del costo de DTF UV de $650: ¿por hoja de 90x60 cm, por pieza u otra?
• Aprobar el texto de las correcciones (sección 1) y de las reglas nuevas (sección 3).
• Resueltos con tus respuestas: datos bancarios (sin tarjeta), recargo urgente 30% vigente, área 120x90 vigente, trazado según tiempo de máquina, productos (tequileros, NFC, lentes) siguen según la tienda.

8. Lo que no he revisado

• El espacio de reglas del Chalán en Pinecone (namespace "chalan").
• El blog de la web.
• Una prueba en vivo del bot con WhatsApp real: el debounce, el aviso de dudas al equipo y el nuevo prompt.

Orden de aplicación: primero cargar las reglas (secciones 1 a 3), después subir el prompt nuevo. Si el prompt sale antes, el bot no sabrá horario, pagos, facturación ni capacidades y avisará al equipo en cada pregunta.